

Malla de Seguridad y Resiliencia

Ecosistema de Automatización IA — Clínica Médica

1. Minimización de Datos

El ecosistema sigue el principio de guardar solo lo estrictamente necesario para operar, evitando acumular datos sensibles del paciente que no cumplen una función en el flujo.

Dato	¿Se guarda?	Justificación
Nombre del paciente	Sí (Agenda de Turnos)	Necesario para identificar el turno y personalizar la confirmación
Chat ID de Telegram	Sí (único dato de contacto)	Es el canal de comunicación en sí — sin esto no se puede confirmar el turno. No se pide ni guarda teléfono, DNI ni email
Motivo de consulta	Sí, en texto libre corto	Se mantiene genérico ("chequeo", "control") por diseño del prompt de extracción; el sistema no solicita ni almacena detalle clínico sensible (síntomas, diagnósticos, historial)
Contenido de los mensajes completos de Telegram	No	Solo se extraen y guardan los 3 campos estructurados (especialidad, fecha, motivo); el mensaje original no se persiste en Airtable
Historial de conversación	No	Cada solicitud se procesa de forma aislada, sin guardar un log de mensajes por paciente

2. Error Handlers

Tres mecanismos de manejo de errores implementados y verificados en producción durante la construcción del ecosistema:

Mecanismo	Dónde	Qué resuelve
Validación de datos completos (Router If)	Proceso A, nodo "If - Datos Completos"	Si la IA no pudo extraer especialidad o fecha del mensaje del paciente, el flujo no avanza a buscar disponibilidad — en cambio, le pide aclaración al paciente por Telegram. Evita crear turnos con datos incompletos o que el workflow corte silenciosamente.
"Always Output Data" en búsquedas Airtable	Proceso A y B, nodos de tipo Search	Cuando una búsqueda no encuentra resultados (por ejemplo, no hay conflicto de horario), Airtable Search devuelve 0 items y n8n corta la ejecución por default. Activar esta opción fuerza al nodo a devolver un ítem vacío, permitiendo que el Router siguiente evalúe la ausencia de resultados como una condición válida ("no hay conflicto = disponible") en vez de que el workflow se detenga sin completar la tarea.
Typecast en escrituras a Airtable	Nodos Update/Create Record	Airtable rechaza valores que no coinciden exactamente con el tipo o formato esperado por un campo (ej. una fecha con hora en un campo que espera solo fecha). Activar Typecast le permite a Airtable convertir el valor automáticamente en vez de fallar la escritura completa.

Nota: durante la construcción se identificó que, sin estos tres mecanismos, el ecosistema fallaba de forma silenciosa (ejecuciones que se detenían sin error visible) o con errores de escritura en Airtable no manejados. Los tres fueron incorporados después de reproducir cada falla en ejecuciones reales.

3. Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

Proceso	¿Tiene HITL?	Detalle
Proceso A — Agendamiento de Turnos	No	Es una tarea de bajo riesgo y alto volumen (agendar un turno según disponibilidad objetiva); automatizarla de punta a punta no compromete la calidad del servicio ni requiere criterio humano.
Proceso B — Generación de Contenido	Sí — obligatorio	Ningún contenido se publica sin que un responsable humano lo apruebe explícitamente por Telegram (nodo "Telegram Send and Wait"). El campo Aprobado en Airtable solo pasa a true tras esa validación humana, y el Estado solo cambia a Publicado después de eso.

El criterio detrás de esta asignación: HITL se reserva para decisiones con impacto reputacional (contenido publicado en nombre de la clínica), no para tareas operativas reversibles y de bajo riesgo como reservar un turno.